

Занятие 7

14.10.19

Старые задачи

1. Вычислите преобразования Фурье следующих функций и зарядов:

- $f(x) = e^{-\pi A x \cdot x}$, где A — положительно определённая матрица $d \times d$;
- $f(x) = |x|^{-\alpha}$, где $\alpha \in (0, d)$, в $\mathbb{R}^d$;
- $\mu = d\lambda_{S^2}$ в $\mathbb{R}^3$;
- μ — заряд в $\mathbb{R}^4$, имеющий плотность $\text{sign } x_4 e^{-|x_4|}$ по мере Лебега на конусе $\{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_4^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2\}$.

Новые задачи

1. Вычислите преобразование Фурье функции $e^{-|x|}$ в $\mathbb{R}^d$.
2. Существует ли положительная функция класса Шварца, преобразование Фурье которой имеет компактный носитель?
3. Докажите, что для всякой ненулевой непрерывной функции u на прямой выполнено неравенство $\iint_{\mathbb{R}^2} u(x)u(y)e^{-|x-y|^2} dx dy > 0$.
4. Вычислите преобразование Фурье следующих обобщённых функций:
 - P , где P — многочлен одной переменной;
 - e^x в $\mathbb{R}$;
 - $(x, y) \mapsto \varphi(x)$, где $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ в $\mathbb{R}^2$;
 - δ'_0 в $\mathbb{R}$;
 - $\text{v.p. } \frac{1}{x}$;